TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 1 · CHAPITRE 3
LE SANG : COMPOSITION ET RÔLE DES ÉLÉMENTS FIGURÉS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Coagulation et sédimentation

Deux tubes à essai 1 et 2 renferment du sang frais. Dans le tube 2, on ajoute une pincée d'oxalate d'ammonium (substance anticoagulante) puis on agite. On laisse les deux tubes au repos pendant plusieurs heures.

1) Que va-t-il se passer dans chacun de ces deux tubes ?

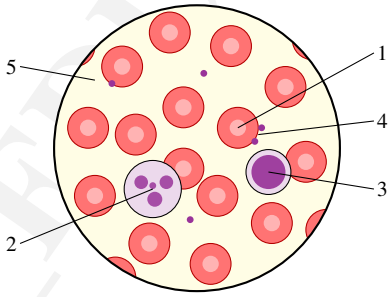
2) Explique les phénomènes observés.

3) Illustre tes explications par deux schémas simples annotés.

4) Quelle différence y a-t-il entre le plasma et le sérum ?

Exercice 2 : Le frottis sanguin

Pour réaliser un frottis sanguin, on dépose une goutte de sang à l'extrémité d'une lame ; on place sur la goutte une lamelle inclinée à 45° et on la fait glisser pour étaler le sang ; on sèche la lame puis on la colore avant de l'observer au microscope. Le schéma ci-dessous représente un frottis sanguin observé au microscope.



1) Annote le schéma à l'aide des numéros.

2) Pourquoi colore-t-on le frottis ? Quels éléments sont visibles sans coloration ?

3) Compare les globules rouges et les globules blancs (forme, noyau, taille, nombre).

4) Quel est l'élément le plus nombreux du sang ? Quel est le plus petit ?

Exercice 3 : Qui suis-je ?

Trouve l'élément du sang qui correspond à chaque description.

a) Je suis une cellule sans noyau, en forme de disque creusé sur les deux faces, et je contiens de l'hémoglobine.

b) Je suis le liquide jaune clair dans lequel baignent les cellules du sang.

c) Je suis un petit fragment de cellule et j'interviens dans la coagulation.

d) Je suis une cellule à noyau formé de plusieurs lobes et je défends l'organisme contre les microbes.

e) Je suis une protéine riche en fer qui transporte le dioxygène et donne au sang sa couleur rouge.

f) Je suis une protéine du plasma qui se transforme en fibrine lors de la coagulation.

Exercice 4 : La numération globulaire

On a réalisé la numération globulaire (comptage des cellules du sang) de trois personnes A, B et C.

Éléments (par mm^3)	Valeurs normales	A	B	C
Globules rouges	4,5 à 5,5 millions	2,8 millions	5 millions	4,8 millions
Globules blancs	4 000 à 10 000	6 500	18 000	7 000
Plaquettes	150 000 à 400 000	250 000	300 000	40 000

1) Compare les résultats de chaque personne aux valeurs normales.

2) La personne A est pâle et se fatigue vite. Nomme son problème et explique ses symptômes.

3) La personne B a de la fièvre et une plaie infectée. Explique son résultat.

4) La personne C saigne longtemps après une petite coupure. Explique.

Exercice 5 : Comparer les cellules du sang

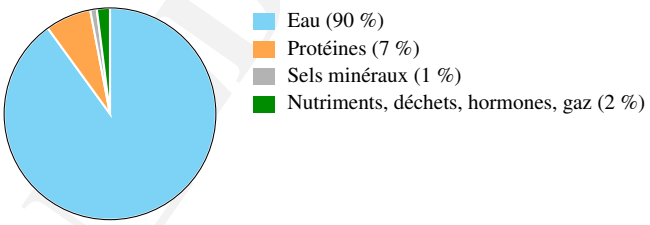
Recopie et complète le tableau suivant.

Caractères	Hématies	Leucocytes	Plaquettes
Autre nom	…	…	…
Noyau	…	…	…
Couleur	…	…	…
Lieu de formation	…	…	…
Rôle	…	…	…

Sachant qu'un mm^3 de sang contient en moyenne 5 millions d'hématies et 7 000 leucocytes, calcule combien il y a d'hématies pour un leucocyte.

Exercice 6 : La composition du plasma

Le diagramme ci-dessous donne la composition simplifiée du plasma.



1) Quel est le principal constituant du plasma ?

2) Calcule la masse d'eau contenue dans 3 L de plasma (on admettra que 1 L de plasma a une masse de 1 000 g).

3) Cite deux nutriments et deux déchets transportés par le plasma.

4) Pourquoi dit-on que le plasma est un liquide de transport ?

LN EDUCATION